



تكليف معالجة صور عملي

اسم المشروع VISION STUDIO محرر صور احترافي

إعداد الطلاب /

محمد سيف عبده مسعد قايد

جمال محمد قايد عبدالله الزهر

الحسين إسماعيل الخياط

إشراف المهندس /

مالك المصنف

للعام الجامعي

٢٠٢٦/٢٠٢٧ م

الملخص التنفيذي

VISTON Studio هو محرر صور وتصميم يعمل كتطبيق ويب أحادي الصفحة (SPA)، ويجمع بين React و TypeScript و Zustand و Canvas 2D و Three.js. يوفّر المشروع طبقات متعددة، معالجة غير مدمرة، اختيارات وأقنعة، تاريخًا للتراجع، استيرادًا وتصديرًا للصور، عرضًا ثلاثي الأبعاد، وخط إنتاج للمنتجات. كما توجد أغلفة للتشغيل المكتبي والهاتف، لكن جاهزية كل حزمة نهائية يجب أن تُفهم وفق الأدلة المحددة في التقرير المصدر.

تشير نتائج التدقيق المرفق إلى حالة تشغيلية قوية في نطاق الميزات المفحوصة. مرّ فحص الأنواع والبناء. نجحت مجموعة الاختبارات كاملة بعد تشغيلها بمهلة مناسبة، ونجح التحقق الحي من تحميل التطبيق وفتح صورة PNG حقيقية دون أخطاء أو شاشة سوداء. في المقابل، يظل الذكاء الاصطناعي معتمدًا على مزود خارجي، ولا يوجد اختبار بكسلات فعلي لعرض WebGL ثلاثي الأبعاد، كما توجد مخاطر أداء مرتبطة بإعادة خبز الـ composite مرتين للصور الكبيرة.

النتيجة الوصفية

Development-ready / Production-oriented for the verified 2D editing scope, with explicit limitations in AI, 3D pixel verification, large-image memory behavior, and a small set of localization and state-management gaps.

مؤشر التحقق	النتيجة الموثقة	الدليل الوارد في المصدر
Typecheck	PASS	npm run typecheck؛ tsc --noEmit دون أخطاء
Build	PASS	npm run build؛ 165 وحدة مفصلة chunks مع
Tests	478/478 PASS بعد تهيئة المهلة	ملفًا؛ تشغيل أولي شهد 52 لملف الصور الضخمة timeout ثم نجح بالعزل وبمهلة 120 ثانية
Runtime	PASS	Chromium headless + CDP ؛ صفر localhost:5174 على Console/HTTP≥400 أخطاء
PNG فتح صورة	؛ الشاشة السوداء لم تتكرر PASS	أحمر 400×640؛ مركز PNG (الكانفس أصبح 255,32,32)

١. النطاق والمنهجية وحدود الأدلة

اعتمد التدقيق المصدر على مبدأ «الميزة مقابل التنفيذ». وجود زر أو اسم دالة أو اعتماد في package.json لم يُعامل بوصفه دليلًا كافيًا. استند التصنيف إلى قراءة الملفات الحرجة، تتبع مسارات التنفيذ، الاختبارات، البناء، والتحقق الحي عبر Chromium headless و CDP. حالات التصنيف المستخدمة هي: PARTIAL، IMPLEMENTED، VERIFIED WORKING، REQUIRES، NOT SUPPORTED، MISSING، STUB، MOCK ONLY، BROKEN.

يُحافظ على هذه الحالات ولا يحوّل الـ Mock أو الـ Stub أو الواجهة إلى تنفيذ فعلي. UNKNOWN، NOT VERIFIED AT RUNTIME، EXTERNAL PROVIDER. هذا التقرير

نوع الدليل	أمثلة من التقرير المصدر	حدود التفسير
دليل ساكن من الكود	مسارات الملفات وأرقام الأسطر engine.ts مثل processor.ts و	يثبت وجود التنفيذ البنيوي، ولا يثبت وحده السلوك المرئي في كل بيئة
اختبارات	اختبارًا في 52 ملفًا؛ 478 اختبارات الاستيراد والمورفولوجيا والحفظ	تثبت ما تغطيه الاختبارات فقط ولا تعني تغطية كل المسارات
تحقق حي	تحميل، Chromium/CDP وقراءة PNG التطبيق، فتح البكسل	يغطي السيناريوهات المنفذة في الجلسة ولا يثبت كل حالات الإنتاج
قيود النطاق	WebGL؛ endpoint؛ يحتاج AI بلا اختبار بكسل؛ لا مصدر مباشر مرفق هنا	يجب إبقاء هذه النتائج صريحة في أي قرار نشر

٢. نظرة عامة على المشروع

العنصر	النتيجة الموثقة
الاسم والإصدار	VISTON Studio / vision-studio v0.1.0
نوع المنتج	SPA محرر صور وتصميم
المنصة الأساسية	موثقة Capacitor و Electron ؛ مع أغلفة Web في جلسة سابقة
لغة البرمجة	ES2022 وهدف strict: true مع TypeScript
نقطة الدخول	index.html → src/main.tsx → src/app/App.tsx
إدارة الحالة	Zustand في src/state/store.ts
الرسم	Dلمسار 3 WebGL/Three.js؛ Canvas 2D
قاعدة البيانات	لا توجد قاعدة بيانات خارجية موثقة في التقرير المصدر
التخزين	، vstudio. ملفات مشروع pixelStore/maskStore، localStorage لبعض الإعدادات
الخدمات الخارجية	عند تزويده بـ AI Remote Provider الإنتاجي بدونه AI ؛ لا يعمل endpoint
المصادقة والتفويض	لا توجد آلية مصادقة/تفويض موثقة ضمن نطاق التقرير

٣. SYSTEM ARCHITECTURE

المعمارية مركزية حول EditorEngine واحد ينسق المستند النشط والأوامر والتاريخ والحفظ والاستيراد والتصدير ومعالجة أحداث المؤشر. يدير Zustand حالة الواجهة، بينما يرسل المحرك تحديثاته إلى المتجر. يظل compositor على الخيط الرئيسي لتجميع الطبقات، وتُنقل معالجة البكسلات الثقيلة إلى Web Worker مع fallback إلى الخيط الرئيسي.

المسار	المكوّن	الوظيفة
1	User Action / UI	أداة أو قائمة أو سحب وإفلات يبدأ العملية
2	Zustand Store	حالة الأدوات والمستندات والحوارات واللغة والحالة
3	Commands	سجل الأوامر والاختصارات والربط بين الواجهة والمحرك
4	EditorEngine	تنفيذ الأوامر، التاريخ، التفاعل، import/export، وإدارة المستند
5	Processing / Worker	عمليات البكسل والفلاتر آمن fallback والمورفولوجيا مع
6	Compositor / Renderer	تجميع الطبقات والتعديلات والأنماط والرسم على Canvas/WebGL
7	Project Storage / Export	أو إخراج vstudio. حفظ PNG/JPEG/WebP/BMP

User Action → UI → Zustand/Command → EditorEngine → Processing/Worker → Compositor/Renderer → Canvas → Export/Storage

٣,١ تدفق البيانات والأحداث

تصل أفعال المستخدم من القوائم والأدوات والكانفس إلى أوامر مركزية. يطبق المحرك التغيير ويضيف إدخالاً إلى HistoryManager عند اللزوم، ثم يرفع version ويمرر الحالة إلى compositor. عند الاستيراد، يبدأ التدفق من فك الملف إلى Canvas، ثم إنشاء طبقة صورة، ثم تجميع المستند وعرضه. عند التصدير، يُنتج التطبيق Blob أو BMP حقيقياً وفق الصيغة المطلوبة.

٣,٢ التخزين والحفظ

يُحفظ المشروع بصيغة vstudio الإصدار ١ مع توافق رجعي، ويُحفظ القناع كموارد PNG. لا يُحفظ History داخل ملف المشروع، وهو قرار تصميمي يجب توضيحه للمستخدم إذا كانت جلسات التحرير طويلة أو متعددة الأجهزة.

٤. بنية المشروع

المسار	الوظيفة	ملفات/مكونات رئيسية	الحالة
src/main.tsx و src/app	الأوامر، اختصارات، App، React، تهيئة لوحة المفاتيح	main.tsx، App.tsx، commands.ts	مركزي ومستخدم
src/state	إدارة الحالة العامة	store.ts	مستخدم؛ توجد ملاحظة غير المستعدة setBusy إنتاجيًا
src/editor/core	المحرك والأنواع والتاريخ والمستندات	engine.ts، history.ts، runtime.ts	كبير جدًا engine.ts محوري؛ (سطرًا ~5068)
src/editor/canvas و renderer	compositor، الكاميرا، حلقة الرسم النص، الأشكال والأنماط	canvasEngine.ts، compositor.ts، styleRenderer.ts	بدرجة قوية Dمتحقق 2
src/editor/processing	المعالجة والفلاتر والعامل	processor.ts، processingEngine.ts، processWorker.ts	تنفيذ حقيقي؛ اختبارات فئوية
src/editor/project/import/export	صيغة المشروع والاستيراد والتصدير	projectFormat.ts، importFormats.ts، exportFormats.ts	متحقق للصيغ المعلنة
src/3d	المشاهد والعرض والتحميل والخامات	SceneRuntime، loaders3d، renderBridge	مطبق؛ تحقق البكسلات غير مكتمل
src/ai	الخدمات والمزودات والتاريخ والأوامر	AIService، Remote/Local/Mock Provider	Remote خارجي؛ Local Stub؛ Mock للتطوير
src/ui و src/i18n	الواجهة والحوارات والترجمة	Workspace، panels، en.ts، ar.ts	قوي مع نواقص ترجمة وحفظ اللغة

٦. Technology Stack

التقنية	الإصدار	الغرض	الحالة الموثقة
React / react-dom	^18.3.1	بناء واجهة SPA	مستخدم فعليًا
TypeScript	^5.6.3	لغة المشروع؛ strict/ES2022	فحص الأنواع PASS
Zustand	^5.0.2	إدارة الحالة	مستخدم فعليًا
Vite	؛ البناء ^6.0.36.4.3	التطوير والبناء وتقسيم الحزم	Build PASS
Vitest	^5.0.1	اختبارات الوحدة والتكامل	بعد ضبط 478/478 المهلة
Three.js	^0.186.0	WebGL و Dعرض 3	pixel مطبق؛ غير متحقق runtime
Electron	^44.4.3	غلاف سطح المكتب	تغليف/Dependency موثق سابقًا
electron-builder	^26.15.3	إنشاء حزم سطح المكتب	موجود ضمن devDependencies
Capacitor	^8.5.2	Android غلاف	تغليف موثق سابقًا

٥. Feature Audit — مصفوفة الميزات

Feature	Status	Implementation / Evidence	Tests	Runtime	Notes
Canvas 2D و rAF/DPR/zoom/pan/checker/ants	VERIFIED WORKING	canvasEngine.ts، camera.ts، checker.ts، antsTicker.ts	runtime + اختبارات	نعم	حلقة الرسم والحماية متحققتان
أنواع طبقات 8	IMPLEMENTED	layerFactory.ts، gtypes.ts	اختبارات جزئية	جزئي	image/text/shape/group/adjustment/3D scene/object/group
16 Blend Modes	IMPLEMENTED	types.ts، compositor.ts	ضمن اختبارات compositor	جزئي	دعم التحميل والتحقق من الوضع

rect/ellipse/lasso/polygon/wand/similar + feather وغيرها	نعم	selectionFeatures.test	selectionEngine.ts	VERIFIED WORKING	Selection وأوضاعها
200 512 redo branch وإسقاط jumpTo وإدخال MB	نعم	historyManager.test	history.ts، engine.ts	VERIFIED WORKING	History/Undo/Redo
opacity/visibility/lock/blend/rename/reorder	نعم	layerMetaHistory.test	engine.ts	VERIFIED WORKING	Layer metadata history
compositor فنية، تنفيذ غير مدمر عبر 20	جزئي/نعم	adjustmentLayers.test، exposure.test	processor.ts:421-1012	VERIFIED WORKING	Adjustments
فلترًا مؤقَّتًا 27	جزئي	اختبارات فنية	processor.ts:1033-1946	IMPLEMENTED	Filters
عملية مع نواة مخصصة ومكونات 15	نعم	morphology.test.ts	processor.ts:2560-2640	VERIFIED WORKING	Morphology
stroke وshadow، أنماط، تدرجات 8	نعم	layerStyles.test	styleRenderer.ts	VERIFIED WORKING	Layer Styles
split/side-by-side/overlay	نعم	beforeAfter.test	compareModel.ts	VERIFIED WORKING	Before/After
PNG/JPEG/WebP/GIF first frame/BMP/SVG	نعم	importBlackScreen.test	importFormats.ts، utils/canvas.ts	VERIFIED WORKING	Import images
PNG/JPEG/WebP/BMP لا ؛ SVG/PDF	جزئي/نعم	exportFormats.test	exportFormats.ts، bmpEncoder.ts	VERIFIED WORKING	Export images
و D وتوافق رجعي وموارد v1 3	نعم	importSave.test، projectFormat3d.test	projectFormat.ts	VERIFIED WORKING	.vstudio project format
GLB/GLTF/OBJ/STL؛ GLTF الخارجي جزئي	لا؛ يكسل WebGL غير متحقق	اختبارات نموذج/صبغة	src/3d/**	IMPLEMENTED	3D WebGL
fetch POST مفتاح API ؛ في الذاكرة فقط	لا دون endpoint	honestySecurity/gating tests	RemoteAIProvider.ts، AIService.ts	REQUIRES EXTERNAL PROVIDER	AI Remote Provider
DEV-only وorigin=mock وموسم	لا	gating/mock اختبارات	MockAIProvider.ts	MOCK ONLY	AI Mock Provider
capabilities=[] وthrows	لا	availability اختبارات	LocalAIProvider.ts	STUB	AI Local Provider
mask/lighting/shadow/reflection/keystone/homography	جزئي/نعم	productCompositing.test	productPipeline.ts	VERIFIED WORKING	Product Pipeline
عناوين قليلة غير مترجمة واللغة لا تُحفظ	جزئي	اختبارات جزئية	i18n/en.ts، ar.ts، store.ts	PARTIAL	i18n en/ar وRTL
ليس تنفيذًا فعليًا	لا	لا يوجد	لا يوجد نوع طبقة؛ فقط metadata	MISSING	Smart Object
وليس أداة محلية AI يعتمد على	لا	لا يوجد	لا يوجد تنفيذ محلي؛ AI عبر selectSubject	MISSING	Quick Select
scale/rotate/skew؛ homography داخل Product فقط	جزئي	transform مسارات	transformGizmo.ts	PARTIAL	Warp/Perspective العام
غير مدعومة صراحة	نعم	اختبارات فشل واضح	importFormats.ts ورسائل خطأ	NOT SUPPORTED	TIFF/PDF/PSD

٦. UI/UX Audit

يتكون Workspace من MenuBar و TopToolBar و LeftToolBar و ToolOptionsBar و CanvasHost و لوحات Layers و AI و Product و History و Histogram و Swatches و Scene3D و، إضافة إلى Properties و StatusBar و ProjectTabs و Compare toggle و LanguageSelector. يذكر التقرير المصدر أن الاختصارات مرتبطة بأوامر فعلية ولا توجد أزرار مينة ضمن الفحص المنفذ.

النتيجة	المجال	الفجوة أو الخطر
سجل أوامر مركزي واختبار لعدم تعارض الاختصارات	التنقل والأوامر	لا يوجد تخصيص اختصارات للمستخدم
view3d و before/After وتبديل CanvasHost	الكانفيس	الاختبار الحي محدود بالسيناريوهات الموثقة
من بعض المسارات busy نافذة	الحالة والانتظار	غير مستعد من شيفرة الإنتاج في setBusy
en/ar و RTL	الترجمة	لا يُحفظ setLanguage عناوين قليلة يدوية؛
مع رسائل واضحة للاستيراد التالف lastError/status	الأخطاء	endpoint عند غياب AI ينبغي تحسين تنبيه
WCAG لم يقدم المصدر تدقيقًا شاملاً لـ	إمكانية الوصول	accessibility لا ينبغي ادعاء اكتمال

٧. Rendering و Canvas

ينشئ canvasEngine حلقة requestAnimationFrame مع ResizeObserver ويضبط device pixel ratio عبر canvas.width و ctx.setTransform. تُحوّل الإحداثيات بين viewport و document، ويُحصر التكبير بين ٠.٠٢ و ٦٤. أُصلحت شبكة الشفافية لتبقى ثابتة على الشاشة، وأُصلحت marching ants لتتحرك. توجد حماية تمنع سقوط الحلقة عند فشل تخصيص composite.

٨. Layers و Selection و Masks

تدعم الطبقات ثمانية أنواع، مع opacity و visibility و lock و blend و rename و reorder، وتدعم grouping و styles و adjustment layers وطبقات D3. نتائج AI لا تُخزّن كنوع طبقة AI مستقل، بل كطبقة image تحمل AILayerMetadata. تدعم الاختيارات المستطيل والقطع الناقص واللاسو والمضلع والعصا السحرية و similar، مع feather و smooth و expand/contract و border و invert. يحفظ القناع كموارد PNG، بينما لا يحفظ selection نفسه داخل الملف إلا بعد تحويله إلى mask.

٩. History و Before/After

يعتمد HistoryManager على closures بدل snapshots، مع حد ٢٠٠ إدخالاً و ١٢٠٥ MB، وإسقاط فرع redo عند إنشاء أمر جديد. تُضغَط العمليات المستمرة مثل تغيير الشفافية ضمن جلسة meta مدتها ٢٥٠ ms. لا يُحفظ التاريخ داخل ملف المشروع. يحتفظ Before/After بمرجع أصلي مصغّر إلى ٩٦×٤٠ px ويدعم split و side-by-side و overlay.

١٠. Import و Export

النتيجة	الصيغ/السلوك	المجال
VERIFIED WORKING	PNG، JPG/JPEG، WebP، GIF (الإطار الأول)، BMP، SVG	Import
حماية من تخصيصات خطرة ورسائل خطأ واضحة	20000 px² وحد مساحة 124,000,000 px وحد ضلع 20000 Object URL و Image عبر decoding	Import protection
NOT SUPPORTED صراحةً	TIFF، PDF، PSD	Unsupported input
VERIFIED WORKING	PNG، JPEG، WebP عبر canvas.toBlob؛ BMP عبر encodeBmp	Export
exportFormats/engine موثق في	؛ خلفية بيضاء عند التصدير بلا شفافية lossy جودة	Alpha/quality
غير مدعوم ضمن الصيغ الموثقة	لا دليل على وجود إخراج فعلي	SVG/PDF export

١١. Image Processing و Morphology

يغطي processor تعديلات اللون مثل brightness و exposure و contrast و gamma و saturation و hueRotate و temperature و vibrance و levels و curves وغيرها. كما يغطي blur و noise reduction و sharpening و edge detection و noise.

generation، إضافة إلى ١٥ عملية مورفولوجية تشمل erosion و dilation و opening و closing و gradient و top-hat و black-hat و hole-fill و thinning و skeleton و reconstruction و connected components. يذكر التقرير أن هذه المسارات تستدعي تنفيذًا حقيقيًا وليست دوال فارغة، وأن المعالجة الثقيلة تمر عبر Worker مع fallback.

١٢. Styles و Text و Shapes و Transform

يوفر Transform Gizmo ثمانية مقابض ومركزًا، ويدعم scale و rotate و skew، مع flip عبر المحرك. لا يوجد Warp أو Perspective عام خارج homography في Product Pipeline. تدعم الأشكال المستطيل والبيضاوي والخط والمضلع والنجمة ومسارات Bezier، وتدعم طبقة النص المحاذاة والخط والحجم واللون و stroke و shadow والحفظ. توجد ثمانية أنماط طبقات، منها dropShadow و outerGlow و innerShadow و innerGlow و bevel/emboss و stroke و colorOverlay و gradientOverlay.

١٥. 3D Audit

يمر مسار AI من AIPanel والأوامر إلى AIService ثم LRU cache بحجم ٩٦ وإدارة AIJobManager للتسلسل والتعليق والإلغاء، ثم إلى provider.execute عبر fetch، وأخيرًا إلى AIHistoryAdapter لإدراج النتيجة كطبقة قابلة للتراجع. RemoteAIProvider حقيقي بنقطة اتصال JSON مخصصة، لكنه غير متاح عندما يكون endpoint فارغًا. LocalAIProvider هو STUB، و MockAIProvider محصور في DEV وموسوم بوضوح. لا يعمل AI الإنتاجي دون مزود خارجي يقدمه المستخدم.

External dependency	Status	Provider	Capability group
خدمة متوافقة + endpoint	REQUIRES EXTERNAL PROVIDER	RemoteAIProvider	inpaint / upscale / removeBackground / enhance
endpoint خارجي	REQUIRES EXTERNAL PROVIDER	RemoteAIProvider	describe / generativeFill / selectSubject
deterministic لبعض الاقتراحات؛ AI لبعض الإحصاءات	Mixed	RemoteAIProvider أو Product بحسب العملية deterministic	segmentProduct / lighting / shadow / perspective
لا يتطلب خدمة خارجية فقط DEV flag	IMPLEMENTED non-AI	Local deterministic	analyzeLocal
فقط DEV flag	MOCK ONLY	MockAIProvider	Mock operations
غير متاح	STUB	LocalAIProvider	Local model execution

١٧. Product Pipeline

يدعم Product Pipeline الفصل عبر AI أو تحديدًا يدويًا، وتنقيح القناع، و keystone، وإضاءة مخبوزة ببكسل حقيقي، وظلاً واتصالًا وانعكاسًا كطبقات منفصلة، و homography للحدود العريضة. يميز المصدر بين عمليات AI وبين الإحصاءات المحلية الحتمية لمطابقة اللون وتحليل الخلفية. اختبارات productCompositing تغطي الإضاءة والظل والانعكاس.

١٨. Runtime Verification و Build و Testing

التحقق	النتيجة	التفصيل
--------	---------	---------

npm run typecheck	PASS	بلا أخطاء tsc --noEmit
npm run build	PASS	main 598.72 kB وgzip 163.19 kB؛ three3d 686 kB lazy؛ worker 34 kB
التشغيل الأول — npm run test	timeout ملاحظة	تجاوز 20 ثانية تحت importBlackScreen.test.ts ضغط التوازي
وتشغيل الملف بعزل و120	7/7 PASS	الملف يأخذ نحو 40 ثانية
sالمجموعة الكاملة بمهلة 120	478/478 PASS	ملفًا 52
Runtime عبر Chromium/CDP	PASS	readyState complete؛ root وworkspace 2 و canvas صفر؛ Console/HTTP≥400
حقيقي PNG فتح	PASS	أحمر؛ المركز (255,32,32) 640x400

التشخيص الموثق هو أن timeout مرتبط باختبارات صور ضخمة وتوازي ٥٢ عاملاً، وليس فشلاً وظيفياً. يوصي التقرير بضبط testTimeout أو poolOptions أو فصل الاختبارات الثقيلة. يجب توثيق هذا السلوك في CI حتى لا تُفسر المهلة على أنها regression.

١٩. Performance

تحسن حجم الحزمة الرئيسية مقارنة بتقرير ٢٠٢٦-٢٠٠٩-٢٠ من ١٣٤٩,٨٠ kB إلى ٥٩٨,٧٢ kB، مع فصل three3d في chunk lazy. تُصغّر معاينات الفلاتر إلى ٥١٢px، ويُصغّر مرجع Before/After إلى ٤٠٩٦px، وتُنقل المعالجة الثقيلة إلى Worker. الخطر الأساسي المتبقي هو تخصيص composite مرتين لكل تحرير، خاصة مع الصور الكبيرة. كما أن اختبارات ٢٠,٠٠٠×٢٠,٠٠٠ و ٢٠,٠٠٠×٣٠,٠٠٠ قد تصل إلى تخصيصات تقارب ٢,٤ GB.

٢٠. Security

ضمن نطاق التدقيق المصدر، لم يُحفظ مفتاح API في localStorage؛ يبقى في الذاكرة فقط. endpoint الافتراضي فارغ، وتوجد حماية من أبعاد الصور الخطرة والتحقق من القيم المتطرفة ومن الإصدارات المستقبلية لصيغة المشروع. الصياغة الدقيقة هي «لم تُلاحظ مشكلة ضمن النطاق المفحوص»، وليست ضماناً للأمان الكامل. لم يقدم المصدر تدقيقاً خارجياً شاملاً للتبعيات أو XSS أو سلسلة التوريد.

٢١. Code Quality و Maintainability

يحصل المشروع على فائدة واضحة من TypeScript strict وتقسيم المحرك والمركّب والعامل والخدمات. في المقابل، engine.ts ملف كبير جداً، وتوجد ملاحظة حول shallow clone لبعض الأنماط والمسارات ومشاركة spare/spare2. هذه مخاطر صيانة واقتران وليست أعطالاً مؤكدة. كما توجد دالة setBusy في store غير مستعدة إنتاجياً.

٢٢. Localization و Packaging

توجد ترجمتان en و ar ودعم RTL عبر "dir="rtl". الميزات الجديدة الأساسية مترجمة، لكن بعض عناوين اللوحات مكتوبة يدوياً، ولا تُحفظ اللغة بعد إعادة التحميل، ولا يوجد نظام plural/locale متقدم. يدعم المشروع إعدادات Electron و Capacitor بحسب التقرير

المصدر، لكن وجود dependency لا يكفي لإثبات جاهزية كل ملف EXE أو APK؛ حالة التغليف النهائية تعتمد على التقرير السابق المشار إليه ونتائج البناء الخاصة به.

٢٣. Risks و Issues

ID	Severity	Area	Problem	Evidence	Impact	Recommendation
ISS-01	Low-Medium	Testing	اختبارات الصور الضخمة تتجاوز تحت مهمة 20 التوازي	إعادة importBlackScreen.test.ts؛ مهمة 120 PASS التشغيل 7/7	وقت أطول/Flaky CI	رفع المهمة أو فصل الاختبارات الثقيلة
ISS-02	Medium	Memory/Rendering	إعادة خبز مرتين composite بحجم المستند لكل تحرير	canvasEngine.ts:273-302؛ engine.ts:2930-2943	ضغط ذاكرة وتأخر على الصور الكبيرة	تقليل النسخ المؤقتة وقياس تخصيصات الذاكرة
ISS-03	Medium	AI UX	غير فعال بلا AI واضح endpoint للمستخدم	RemoteAIProvider.ts؛ AISettingsStore.ts	توقعات خاطئة وتجربة غير واضحة	تنبيه مباشر وحالة ظاهرة provider
ISS-04	Low	Localization	عناوين قليلة غير مترجمة واللغة لا تُحفظ	HistogramPanel/LayersPanel/store.ts	تجربة ثنائية اللغة ناقصة	إكمال المفاتيح وحفظ اللغة
ISS-05	Low	State	معرف setBusy لكنه غير مستدع إنتاجيًا	store.ts:628	قد لا تغطي كل العمليات busy الثقيلة حالة	ربط الحالة بمسارات المعالجة الفعلية
ISS-06	Low	3D	مساو material solid فعليًا لـ الخارجي غير GLTF ومضمن	SceneRuntime.ts؛ loaders3d.ts	نطاق عرض واستيراد محدود	تحسين المواد والتعامل مع dependencies
ISS-07	Low	Model	سطحي clone لبعض الأنماط والمسارات ومشاركة spare/spare2	document.ts:14-23	خطر فساد حالة نادر	نسخ عميق انتقائي مع اختبارات
ISS-08	Low	3D Testing	لا يوجد اختبار WebGL بكسلات فعلي	غياب الاختبار في المصدر	احتمال عدم اكتشاف اختلافات العرض	اختبار WebGL pixel/snapshot في بيئة ثابتة

٢٤. Technical Debt

يتجمع الدين التقني في أربعة محاور. أولاً، حجم EditorEngine الكبير يرفع تكلفة التغيير. ثانياً، مسار الصور الكبيرة يحتاج قياساً وتحسيناً للذاكرة. ثالثاً، ما زالت AI وD³ غير متكافئتين في التحقق التشغيلي، إذ يعتمد AI على خدمة خارجية ولا يملك D³ اختبار بكسل. رابعاً، توجد نواقص محدودة في حفظ اللغة، الترجمة، وحالة busy. هذه البنود لا تعني أن المشروع غير صالح؛ بل تحدد ما يجب ضبطه قبل توسيع الاستخدام أو الادعاء بتغطية إنتاجية أوسع.

٢٥. Roadmap محافظة P0-P3

الأولوية	الموضوع	المشكلة	الحل المقترح	الفائدة	التعقيد
P0	CI استقرار واختبارات الصور الكبيرة	المهمة الافتراضية تؤدي إلى فشل ظاهري	pool/timeout ضبط أو فصل الاختبارات وتوثيقها	false failures تقليل	منخفضة
P0	إدارة ذاكرة composite	تخصيصات 2x للصور الكبيرة	allocation قياس وإعادة استخدام buffers عند الإمكان	تحسين الاستقرار والأداء	متوسطة/عالية
P1	وضوح حالة AI	الفارغ endpoint غير فعال AI يجعل	إظهار provider/endpoint وحالة جاهزية واضحة	تقليل التوقعات الخاطئة	منخفضة
P1	حفظ اللغة وإكمال الترجمة	غير RTL التجربة مكتملة	حفظ اللغة واستبدال العناوين اليدوية بمفاتيح	UX اتساق	منخفضة
P2	Smart Object وQuick	ميزات مفقودة أو جزئية	تصميم وتنفيذ منفصل مع اختبارات	توسيع نطاق المحرر	عالية

				Select وWarp	
متوسطة	أكثر موثوقية D استيراد 3	dependencies إدارة والتحقق من الأخطاء	بعض الموارد غير مضمّنة	تحسين GLTF الخارجي	P2
متوسطة	D رفع الثقة في 3	إنشاء اختبار في snapshot/pixel بيئة WebGL ثابتة	التحقق الحالي ساكن/واجهاتي	اختبار بكسلات WebGL	P3
عالية	صيانة أسهل	استخراج وحدات مستقلة دون تغيير سلوك	engine.ts ~5068 سطرًا	تفكيك المحرك الكبير	P3

٢٦. مقارنة تقرير ٢٠٢٦-٢٠٠٩

البند	الحالة السابقة	الحالة الحالية	التغيير
الاختبارات	في 22 ملفًا 200/200	في 52 ملفًا 478/478	IMPROVED
Exposure	؛ إضافي بدل ضريBROKEN	موحد amount؛ FIXED2	FIXED
Checkerboard	يتمدد مع التكبير	ثابت على الشاشة	FIXED
Marching ants	ساكنة	متحركة	FIXED
Layer metadata history	Medium نقص	قابلة للتراجع	FIXED
Main bundle	1349.80 kB	three lazy مع 598.72 kB	IMPROVED
AI credentials	defaults تنبيه قرب	فارغ ومفتاح بالذاكرة endpoint	IMPROVED
Tool verification	لبعض الأدوات UNKNOWN	toolBehaviors متحققة ضمن	IMPROVED
Black screen	مشكلة لاحقة	مع اختبار جي NOT REPRODUCED	IMPROVED
TIFF/PDF/PSD وSmart Object وQuick Select وWarp	غير متاح/ناقص	ما زال غير مدعوم أو ناقص	UNCHANGED

٢٧. FINAL TECHNICAL FINDINGS

Product Pipeline، وتدقق فتح الصورة. هذه النتائج مدعومة باختبارات أو تحقق حي كما يورد المصدر.

ما هو مطبق دون تحقق كامل: نظام WebGL ٣ D واستيراداته مطبقة بنيويًا، لكن لا يوجد اختبار بكسل فعلي. بعض أنواع الطبقات والفلاتر مصنفة IMPLEMENTED لأن الأدلة تثبت الكود، مع كون مستوى تحقق كل مسار متفاوتًا.

ما هو جزئي أو مفقود: GLTF الخارجي جزئي، i18n جزئي، Warp العام جزئي، بينما Smart Object وQuick Select المحلي غير موجودين. TIFF وPDF وPSD غير مدعومة بتصميم صريح. ما يحتاج خدمات خارجية: AI الإنتاجي. RemoteAIProvider حقيقي، لكنه لا يعمل دون endpoint متوافق يقدمه المستخدم. LocalAIProvider ليس محرك AI جاهزًا، وMockAIProvider للاختبار والتطوير فقط.

ما لم يتحقق زمنيًا: بكسلات WebGL. كما أن اختبار الصور الضخمة يحتاج مهلة مختلفة في بيئة CI، لكنه نجح بعد ضبط المهلة ولم يُشخص كعطل وظيفي.

المخاطر الحالية: استهلاك الذاكرة للصور الكبيرة، وضوح حالة AI للمستخدم، نقص حفظ اللغة وبعض الترجمات، وغياب اختبار بكسلي ثلاثي الأبعاد. لا توجد Blockers وظيفية موثقة في النطاق الذي فُحص.

Appendix A — Project Tree .٢٨

```

/src
main.tsx app/{App,commands.ts,useKeyboardShortcuts.ts} — |
state/store.ts — |
— |
editor/{core,canvas,renderer,layers,selection,processing,project,import,export,t
ransform,compare,snap,product}
— |
d/{core,loading,render,textures,sceneDataStore,sceneRegistry,renderBridge}٣
ai/{providers,services,image,history,commands,types.ts} — |
— |
ui/{menus,toolbar,options,canvas,panels,dialogs,view3d,layout,compare,status
bar}
i18n/{index.ts,en.ts,ar.ts} — |
styles/global.css — L

```

Appendix B — Important Files and Evidence .٢٩

المجال	الملفات أو الأوامر	الدليل الموثق
Entry/runtime	src/main.tsx؛ src/app/App.tsx؛ src/editor/core/runtime.ts	إنشاء المحرك وتهيئته
Engine/history	src/editor/core/engine.ts؛ history.ts	undo/redo، الأوامر، المستند
Canvas/render	canvasEngine.ts؛ compositor.ts؛ checker.ts؛ antsTicker.ts	rAF/DPR/composite/checker/ants
Processing	processor.ts؛ processingEngine.ts؛ processWorker.ts	Worker الفلاتر والمورفولوجيا و
AI	AIService.ts؛ RemoteAIProvider.ts؛ LocalAIProvider.ts؛ MockAIProvider.ts	mock/stub، الذاكرة، endpoint، provider gating
3D	SceneRuntime؛ renderer3d؛ loaders3d؛ renderScene3d	المشاهد والاستيراد والرسمة WebGL
Verification	npm run typecheck؛ npm run build؛ npm run test	نتائج الفحص والبناء والاختبارات
Runtime evidence	Chromium headless + CDP على localhost:5174	أحمر بصفر أخطاء PNG وفتح workspace تحميل

Appendix C — Test, Build, and Runtime Record .٣٠

النوع	الأمر / الطريقة	النتيجة
Typecheck	npm run typecheck	PASS
Build	npm run build	165 وحدة PASS؛
Test first run	npm run test	تحت importBlackScreen.test.ts في 1 timeout 20s

7/7 PASS40 نحو ؛s	npx vitest run importBlackScreen.test.ts -- testTimeout=120000	Test isolated
478/478 PASSملف 52 ؛	npx vitest run --testTimeout=120000	Full test
PASS Console/HTTP≥400 ؛ صفر	Chromium headless + CDP؛ localhost:5174	Runtime
PASS)255,32,32(المركز ؛	أحمر PNG 640×400 سحب وإفلات	Image open

٣١. Appendix D — Evidence and Limitations

مصدر النتائج الأساسي هو الملف المرفق الذي يحمل عنوان «تقرير التدقيق الفني الشامل VISTON Studio» والمؤرخ في ٢٠٢٦-٠٩-٢٢. تضمن المصدر إشارات إلى مسارات وأرقام أسطر واختبارات وأوامر تشغيل. لم تُضاف إلى هذا التقرير نتائج جديدة غير واردة في المصدر، ولم يُجرَ تعديل على مشروع VISTON Studio أثناء إنشاء هذا المستند. الصور الفعلية للتطبيق غير مضمنة لأن الملف لم يتضمن screenshots قابلة للإدراج، ولأن التقرير المصدر اكتفى بوصف التحقق الحي.

٣٢. Document Control and Source

الحقل	القيمة
اسم الوثيقة	VISTON Studio — Complete Technical Audit & Project Analysis
تاريخ التقرير	22 September 2026
نمط التدقيق	READ-ONLY
المؤلف	؛ إعادة صياغة منظمة للأدلة المقدمة Manus AI
مصدر الأدلة	VISTON Studio — تقرير التدقيق الفني الشامل — pasted_content_4.txt
حالة المستند	Final report generated from supplied evidence
ملاحظة نزاهة	لا يمثل هذا الملف إعادة تشغيل مستقلة للمشروع في جلسة الإنشاء الحالية؛ المصدر الهرمي غير مرفق هنا